

Nama : Jessica Laurencia Panjaitan

NIM : 24060124130084

Analisis dan Penjelasan Proses Membuat Bayangan

1. Program menentukan terlebih dahulu posisi sumber cahaya, bidang lantai, dan arah normal bidang sebagai dasar pembentukan bayangan.
2. Objek 3D digambar terlebih dahulu sebagai objek asli dengan pencahayaan aktif sehingga objek terlihat normal dan memiliki efek lighting.
3. Setelah objek asli selesai digambar, program membuat bayangan dengan memproyeksikan objek ke bidang lantai menggunakan fungsi shadow projection.
4. Bayangan dibuat dengan menggambar ulang objek yang sama, tetapi sebelumnya diberikan matriks proyeksi bayangan agar bentuk objek berubah menjadi proyeksi di lantai.
5. Rotasi objek asli juga diterapkan pada bayangan supaya arah dan gerakan bayangan selalu mengikuti objek utama.
6. Lighting dimatikan saat menggambar bayangan agar bayangan tidak terkena efek cahaya dan terlihat lebih realistis.
7. Warna bayangan dibuat lebih gelap atau abu-abu untuk membedakan antara objek asli dan bayangannya.
8. Hasil akhirnya adalah objek 3D tampil normal sedangkan bayangannya muncul di permukaan lantai sesuai posisi sumber cahaya.

Fungsi dan alur dari glShadowProjection

Fungsi:

- a. Fungsi glShadowProjection digunakan untuk membuat matriks proyeksi bayangan pada OpenGL.
- b. Fungsi ini menghitung bagaimana bayangan objek jatuh ke bidang datar berdasarkan posisi sumber cahaya.
- c. Fungsi menerima parameter posisi cahaya, titik bidang, dan normal bidang untuk menentukan arah proyeksi bayangan.
- d. Hasil dari fungsi ini adalah matriks transformasi yang digunakan untuk mengubah objek asli menjadi bayangan.

Alur:

1. Fungsi menghitung hubungan antara posisi cahaya dan bidang menggunakan operasi dot product.

2. Setelah itu program menghitung nilai yang diperlukan untuk membentuk matriks proyeksi bayangan.
3. Program kemudian menyusun matriks 4×4 yang digunakan untuk memproyeksikan objek ke bidang lantai.
4. Matriks tersebut dikalikan ke matriks transformasi OpenGL menggunakan `glMultMatrixf`.
5. Semua objek yang digambar setelah matriks diterapkan akan berubah menjadi bentuk bayangan.
6. Saat fungsi draw dipanggil kembali, objek tampil sebagai bayangan yang menempel pada bidang lantai.